13. வென்சுரிமானியின் அமைப்பு மற்றும் செயல்பாட்டை விவரி. குழாயின் அகலமான நுழைவுப்பகுதியில் ஒரு வினாடியில் பாயும் நீர்மத்தின் பருமனுக்கான கோவையைத் தருவி.

IV. பயிற்சிக்கணக்குகள்

1. d mm விட்டம் கொண்ட ஒரு நுண்புழைக்குழாய் நீரானது 30 mm உயரத்திற்கு மேலேறுமாறு நீரினுள் அமிழ்த்தப்பட்டுள்ளது. புதிய நுண்குழாயின் ஆரம் முந்தைய மதிப்பில் $\left(\frac{2}{3}\right)$ பங்காக இருந்தால் புதிய நுண்குழாயில் நீர் மேலேறும் உயரத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 45 mm)

2. 1.5 m நீளமும், 4 cm விட்டமும் கொண்ட ஒரு உருளை ஒரு முனையில் பொருத்தப்பட்டுள்ளது. 4×10^5 N தொடுவரை விசை மறுமுனையில் செலுத்தப்படுகிறது. உருளையின் விறைப்புக்குணகம் 6×10^{10} N m^{-2} எனில் உருளை முறுக்கப்பட்ட கோணத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 45.60)

3. 2 cm ஆரம் கொண்ட சோப்புக்குமிழி A ஆனது மற்றொரு 4 cm ஆரமுள்ள B என்ற சோப்புக்குமிழியினுள் உருவாகிறது. சிறிய சோப்புக் குமிழிக்கு உள்ளேயும், பெரிய சோப்புகுமிழிக்கு வெளியேயும் உள்ள அழுத்த வேறுபாட்டைக் கொண்டுள்ள தனி ஒரு சோப்புகுமிழியின் ஆரமானது A மற்றும் B ஆகிய இரு சோப்புக் குமிழிகளின் ஆரத்தைவிட குறைவாக இருக்கும் என்பதை நிரூபி.

4. x kg நிறையுள்ள ஒரு வெள்ளிக்கட்டி (Ag) கம்பியில் தொங்கவிடப்பட்டு 0.72 ஒப்படர்த்தி கொண்ட திரவத்தில் மூழ்கியுள்ளது. Ag – இன் ஒப்படர்த்தி 10 மற்றும் கம்பியில் இழுவிசை 37.12 N எனில் வெள்ளிக்கட்டியின் நிறையைக் கணக்கிடுக.

(விடை $x = 4$ kg)

5. ஒரு மூடிய குழாயுடன் இணைக்கப்பட்டுள்ள அழுத்தமானி 5×10^5 N m^{-2} என்ற அளவீட்டைக் காட்டுகிறது. குழாயின் திறப்பானை திறந்தால் அழுத்தமானியில் 4.5×10^5 Nm^{-2} என்ற அளவீடு உள்ளது. குழாயில் பாயும் நீரின் வேகத்தைக் கணக்கிடுக.

(விடை 10 ms^{-1})

மேற்கோள் நூல்கள் (BOOKS FOR REFERENCE)

1. Serway and Jewett, Physics for scientist and Engineers with modern physics, Brook/Coole publishers, Eighth edition
2. Paul Tipler and Gene Mosca, Physics for scientist and engineers with modern physics, Sixth edition, W.H.Freeman and Company
3. H.C.Verma, Concepts of physics volume 1 and Volume 2, Bharati Bhawan Publishers

UNIT-7(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 93 06-01-2023 16:14:18